НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

GREEN_ — цифровой проектировщик озеленения улиц Москвы

Сервис получает чертёж улицы (геоподоснова и подземные сети), расставляет деревья и кустарник по нормам Москвы и объясняет каждую посадку и каждый отказ пунктом нормативного акта. Проверен на всех 20 улицах пилотного проекта ДПиООС.

0 нарушений
норм на всех 20 улицах пилота. У проектировщика — 391 из 554 посадок

Пункт закона
у каждой посадки и каждого отказа: акт, цитата, запас в метрах

9,1 минуты
медиана расчёта плана целой улицы с проверкой норм (1,9–33 мин)

3D и ИИ-фото
будущей улицы из того же плана — видно жителям до посадки

Авторский коллектив

Команда MISIS MOJARUNG. Состав коллектива, контакты и роли участников указаны в анкете заявки.

Материалы

Код: github.com/Mojarung/LCT_2026
Демо и видео: retrobich921.github.io/green-ecopremia-2026

Происхождение

Решение создано на конкурсе «Лидеры цифровой трансформации 2026» по задаче Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; команда MISIS MOJARUNG прошла в финал и защитила решение.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Структура проекта

Титульный лист	1
Оглавление. Введение	2
1. Обоснованность и актуальность	3
2. Цели и задачи	4
3. Подходы, методики, решения	5–6
4. Привлечённые ресурсы	7
5. Количественные и качественные характеристики	8
Новизна, тиражирование, развитие	9
Заключение	10

ВВЕДЕНИЕ

Почему «Цифровизация экологических решений»

Проект — программа: веб-сервис, HTTP API и командная строка. Это ровно тот тип работ, который номинация называет примером: «приложения, программы, программно-аппаратные комплексы».

Сервис работает на управление городской средой: он превращает чертёж улицы в проверенный план посадок. Каждое дерево стоит там, где ему разрешено расти по нормам, и у каждого решения есть ссылка на пункт акта. Ошибки, из-за которых посадки потом гибнут или сносятся при ремонте сетей, отсекаются до проекта, а не после.

Три обозначения в материалах

РЕАЛИЗОВАНО работает в сервисе, числа получены прогоном на чертежах пилота.

ПРОТОТИП модуль спроектирован, показан в демо на условных данных.

ПЛАН РАЗВИТИЯ следующий этап, в демо его нет.

РАЗДЕЛ 1

Обоснованность и актуальность

Нормы есть, проверять их вручную тяжело. Посадку дерева у улицы ограничивают десятки расстояний: до силового кабеля, водопровода, газопровода, теплосети, борта, опор, фасада. Они разнесены по СП 42.13330, правилам 743-ПП, МГСН 1.02-02 (623-ПП) и 369-ПП. Чертёж одной улицы содержит сотни тысяч объектов.

Ошибки доходят до проекта. Мы проверили посадочный план проектировщика улицы Берзарина теми же правилами, что и свой: 391 посадка из 554 стоит ближе нормы. 41,8% деревьев проектировщика ближе 2 м к силовому кабелю. Такое дерево не переживёт ремонт сети или повредит её корнями.

Озеленение улицы — экологическая мера. Кроны снижают дневную температуру, сильнее всего при покрытии кронами больше 40% в масштабе квартала (Ziter et al., PNAS, 2019). Для здоровья жителей рекомендуется не меньше 30% крон в каждом районе (Konijnendijk, 2023). Ряд кустарника вдоль борта работает как зелёный экран между проезжей частью и тротуаром.

Городская политика: индекс качества городской среды (распоряжение Правительства РФ № 510-р) оценивает озеленённость улиц; Москва ежегодно высаживает деревья и кустарники по программам благоустройства.

Нормоконтроль плана улицы Берзарина

План проектировщика, 554 посадки

391 с нарушением отступов | 163

План GREEN_, независимая проверка

0 нарушений

Нарушения у проектировщика: силовой кабель 159, борт 104, опоры 77, водопровод 71 (всего 785).

Одна команда **green audit**, те же 104 правила. Отчёт называет пункт акта и недобор в метрах для каждой посадки.

Что это даёт городу

- меньше посадок, которые придётся сносить при работах на сетях;
- проект, который можно проверить по пунктам, а не на доверии;
- быстрый перебор вариантов улицы вместо одного ручного.

Источники: Ziter C.D. et al. PNAS 116(15):7575–7580, 2019; Konijnendijk C. J. For. Res. 34(3):821–830, 2023; расчёт green audit на чертеже пилота

РАЗДЕЛ 2

Цели и задачи

Цель. Автоматически получать для любой улицы Москвы план посадок деревьев и кустарника, который соблюдает все нормативные расстояния, объясняет каждое решение пунктом акта и открывается в САПР проектировщика без порчи исходного чертежа.

1. Прочитать чертёж без потерь

DXF и DWG геоподосновы Мосгеотреста и сетей: учёт каждого примитива, распознавание слоёв, условных знаков, газонов и покрытий.

2. Перевести нормы в данные

104 правила с пунктом и дословной цитатой акта; смена редакции акта — правка справочника, а не кода.

3. Расставить посадки

Аллеи, группы, живые изгороди, ряды кустарника, газоны и цветники; подбор вида из 58 по условиям места и квотам разнообразия.

4. Проверить независимо

Отдельная проверка заново меряет все расстояния; план с нарушением не выдаётся.

5. Объяснить каждое решение

Для посадки — определяющая норма и запас в метрах, для отказа — нарушенная норма. Без языковой модели, только из трассы правил.

6. Отдать проектировщику

План на отдельных слоях GREEN_* того же DXF, ведомость по ГОСТ 21.508-2020, пояснительная записка, 3D-вид и фото участка.

Задачи 1–6 РЕАЛИЗОВАНО. Задача следующего этапа — выбор улиц и вариантов в пределах городского бюджета ПРОТОТИП, стр. 9.

РАЗДЕЛ 3

Подходы, методики, решения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сборка комплекта DWG/DXF в один чертёж	Чтение без потерь, сверка «чернил»	Классы объектов: знак, слой, имя, геометрия	Карта покрытий: грунт и твёрдое	Индекс ограничений по нормам	Варианты плана и подбор вида	Независимая проверка, выбор варианта	Объяснения по пунктам актов	Запись DXF и сверка исходника

Нормы как данные

Правило — порог расстояния со стабильным кодом, актом, пунктом и цитатой. Редакции СП 42.13330 2016 и 2026 лежат рядом, выбор — параметр прогона.

СП 42.13330 (табл. 9.1, 6.3), 743-ПП (табл. 3.6.1, 3.6.2), 623-ПП (МГСН 1.02-02), 369-ПП.

Алгоритм, а не «чёрный ящик»

Места выбирает детерминированный алгоритм: одинаковый вход даёт одинаковый план. Вид дерева подбирается задачей целочисленного программирования (MILP, решатель HiGHS). Портфель до 11 полных вариантов, выигрывает лучший прошедший проверку.

Качество плана по науке

Индекс качества из 10 слагаемых: тень, зелёный экран вдоль бортов, ярусность, разнообразие (правило Santamour 10/20/30), запас до норм. Веса — по процедуре OECD/JRC для сводных индикаторов и методу анализа иерархий Саати, устойчивость — Монте-Карло.

Целостность исходника

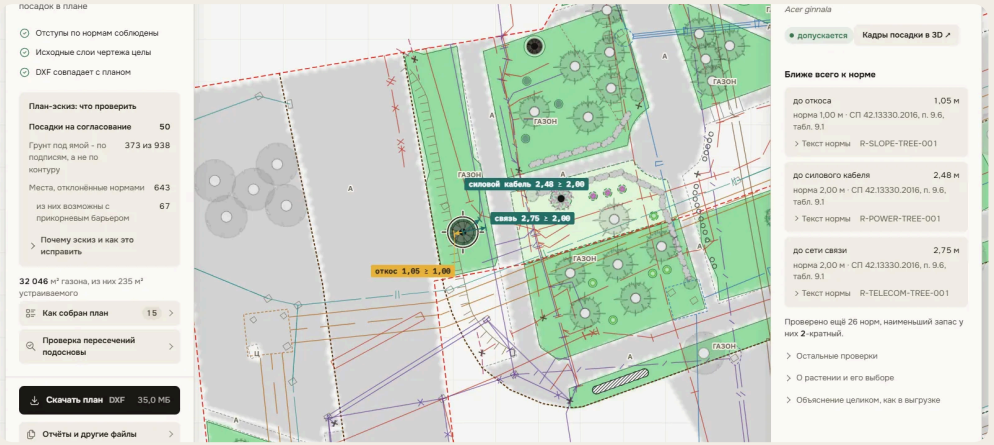
План пишется только на слои GREEN_*. После записи файл перечитывается, отпечатки всех исходных объектов сверяются: на 20 улицах сверено 9 001 171 объект, изменено 0.

Искусственный интеллект там, где он безопасен

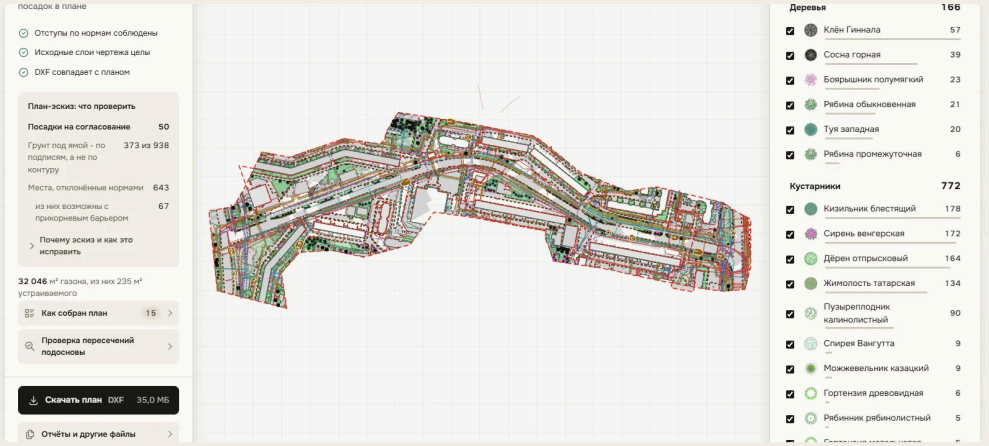
Локальная языковая модель (без интернета) только подсказывает класс незнакомого слоя, план от подсказки не зависит. Нейросеть Qwen-Image рисует фото будущей улицы по кадру 3D-вида.

Источники: OECD/JRC Handbook on Constructing Composite Indicators, 2008; Saaty T.L., 2008; Santamour F.S., 1990; Kenney W.A. et al., 2011

Четыре вещи, которых нет в ручном проектировании



1. Каждое дерево — с пунктом закона. Клён Гиннала на Кустанайской: 2,48 м до силового кабеля при норме 2,00 м, пункт и цитата СП 42.13330. Сдвинул посадку — сервис тут же перемерил нормы.



2. Целая улица за минуты, без нарушений. Кустанайская: 166 деревьев и 772 куста, независимая проверка — 0 нарушений, исходный чертёж не тронут. Тот же движок проверяет чужие проекты.



3. Улица через 10 лет в 3D. Из тех же координат и видов: дома по этажности, кроны по возрасту, сезоны и время суток.



4. ИИ-фото будущей улицы. Нейросеть рисует фото по кадру 3D-вида на локальной видеокарте — картинка для жителей и согласований совпадает с проектом.

РАЗДЕЛ 4

Привлечённые ресурсы

Данные и нормы

- датасет ДПиООС: 20 улиц пилотного проекта — геоподоснова Мосгеотреста, подземные сети, проектные решения;
- 10 нормативных актов заказчика, 104 правила с дословными цитатами;
- официальный ассортимент растений Москвы (mos.ru), каталог 58 видов: 33 дерева и 25 кустарников;
- открытые данные OpenStreetMap: контуры школ и детских садов для нормы 10 м.

Люди

Команда из [N] человек: разработка алгоритма и норм, веб-интерфейс и 3D, данные и проверка. Вопросы заказчику — на сессиях ЛЦТ 2026.

Технологии — только открытые

Расчёт	Python 3.14, ezdxf, Shapely, SciPy (HiGHS), pyproj
Сервис	FastAPI, OpenAPI 3.1, Docker, манифесты Kubernetes
Интерфейс	React 19, TypeScript, Vite, three.js
ИИ локально	Ollama (gemma), Qwen-Image-2.1-Turbo
Чертежи	ODA File Converter, LibreDWG, LibreCAD для проверки

Затраты

Лицензионных платежей нет: весь стек открытый, сервис разворачивается одним образом Docker на Linux (целевая ОС — МосТех.ОС). Работа выполнена на одном рабочем компьютере с видеокартой; для расчёта планов видеокарта не нужна.

РАЗДЕЛ 5

Количественные и качественные характеристики

20 / 20
улиц пилота получили план

4 871
дерево в планах

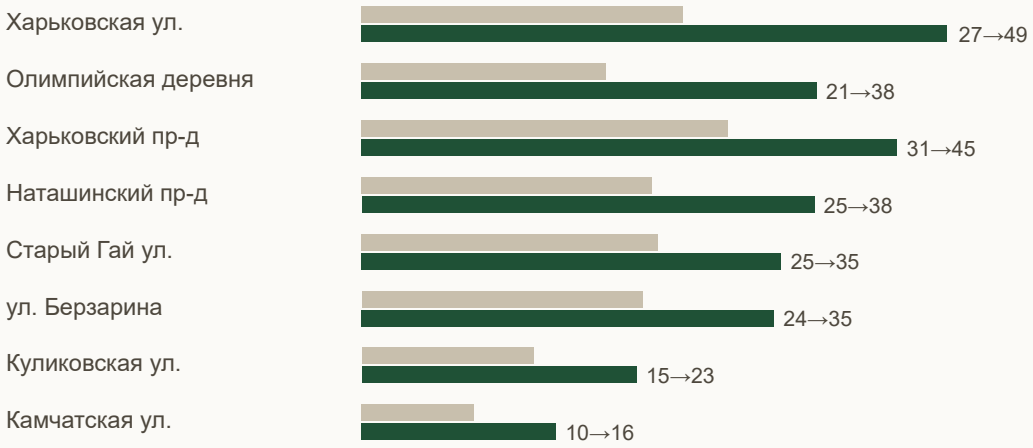
36 305
кустов в планах

0
нарушений норм по независимой проверке

0
изменённых объектов из 9 001 171

9,1 мин
медиана расчёта улицы (1,9–33)

Борта под зеленью, % — было и стало



■ существующие насаждения ■ с планом GREEN_. Доля длины бортов под кронами и кустарником, расчёт по чертежам пилота.

Эффект на примерах улиц

УЛИЦА	КРОНЫ, % УЧАСТКА
Куликовская	9,2 → 12,9
Харьковская	13,3 → 16,6
Академика Понтрягина	18,1 → 21,4
Олимпийская деревня	16,3 → 18,7

Олимпийская деревня: деревьев с нижним ярусом кустарника 0 → 742.

Качество программы

2 623 теста расчёта и 1 082 теста интерфейса, покрытие строк 95% и 96,4%. Результат открывается в САПР под Linux, исходные слои целы. Swagger и OpenAPI 3.1 для интеграции.

Прогон сервиса на 20 улицах пилота, строгий профиль норм; приложение В технической документации

НОВИЗНА, ТИРАЖИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ

Что нового и куда растёт

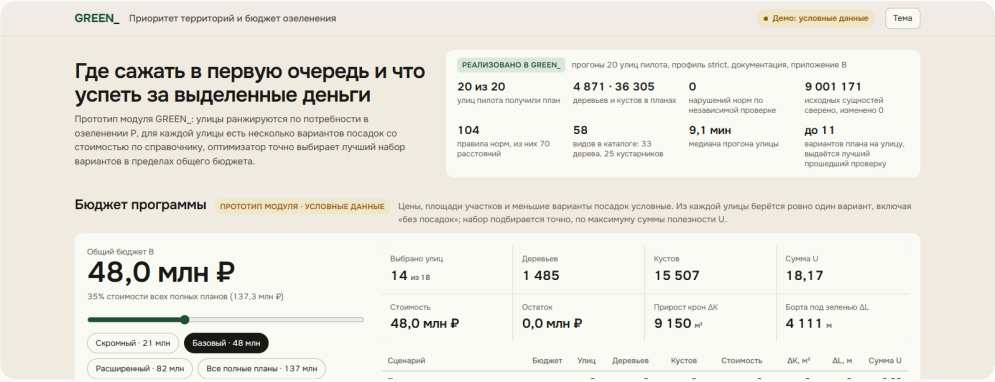
Новизна подхода

- генеративное проектирование, где каждое решение доказуемо пунктом акта;
- генератор не проверяет сам себя: отдельная проверка и сверка файла;
- нормоконтроль чужих планов теми же правилами;
- от чертежа до 3D и фото улицы в одном сервисе.

Тиражирование

Код открыт на GitHub (github.com/Mojarung/LCT_2026): сервис поднимается одной командой, с тестами и документацией. Любая улица Москвы с чертежом Мосгеотреста. Другой город или новая редакция норм — правка справочников, без программирования.

Модуль «Приоритет и бюджет» ПРОТОТИП



Город выбирает, какие улицы озеленять в пределах общего бюджета. Потребность улицы P (0–100) складывается из пяти факторов: дефицит зелени, перегрев, PM2.5, число жителей, школы и больницы рядом. Для каждой улицы GREEN_ готовит проверенные варианты посадок, справочник цен даёт стоимость, оптимизатор выбирает лучший набор вариантов в пределах бюджета и объясняет, почему улица отложена.

Демо на условных данных: показатели и цены не измерены, служат для показа механики.

Откуда брать данные — открытые источники

Зелень	кроны из чертежа (уже считает GREEN_), спутник Sentinel-2
Перегрев	температура поверхности по снимкам Landsat 8/9
PM2.5	станции Мосэкомониторинга, модель Copernicus CAMS
Жители	сетка населения GHSL, жилые дома по этажности
Школы, больницы	data.mos.ru, OpenStreetMap (школы уже в GREEN_)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вывод и перспективы реализации

Поставленная цель достигнута для всех 20 улиц пилотного проекта: сервис строит план, который соблюдает нормативные расстояния, объясняет каждую посадку пунктом акта и не меняет исходный чертёж. Задачи 1–6 выполнены и подтверждены прогоном.

GREEN_ готов к опытной эксплуатации у проектировщиков и в подведомственных ДПиООС организациях: как генератор вариантов и как нормоконтроль готовых планов.

Этапы развития

ПРОТОТИП	приоритет улиц и выбор вариантов в пределах бюджета
ПЛАН	загрузка мониторинга воздуха, спутниковых данных о перегреве и обращений жителей
ПЛАН	учёт ухода и замены растений, мониторинг приживаемости посадок
ПЛАН	опытная эксплуатация на улицах программ благоустройства

Как ознакомиться с результатами

Материалы заявки, видео работы сервиса:
github.com/retrobich921/green-ecopremia-2026

Демо модуля «Приоритет и бюджет»:
retrobich921.github.io/green-ecopremia-2026

Исходный код сервиса, открыт:
github.com/Mojarung/LCT_2026

Соответствие задачам

Задача 1 — стр. 5; задачи 2, 4, 5 — стр. 3, 5, 8; задача 3 — стр. 6, 8; задача 6 — стр. 6. Количественные результаты — стр. 8.